

以硫酸亚铁铵的制备实验为例谈课程思政在 医用基础化学实验教学中的探索^{*}

吕 帆, 谷晓霞, 冯德香, 吴运军, 朱霜霜

(皖南医学院药学院化学教研室, 安徽 芜湖 241002)

摘 要:“硫酸亚铁铵的制备”作为医学基础化学实验中一个比较常见的实验,其综合性较强,涉及到称量、溶解、蒸发、过滤和结晶等实验操作,能够较好地锻炼学生综合实验技能。但由于教师更注重讲解实验内容而忽略思政教育,导致学生对实验热情不高。本文深入探究了“硫酸亚铁铵的制备”中的思政元素,旨在提高学生学习兴趣,开拓学生思维,为高等学校培养全方位人才提供参考。

关键词:课程思政;硫酸亚铁铵;实验教学

中图分类号:G641

文献标志码:A

文章编号:1001-9677(2023)07-0209-03

Exploration on Course Ideology and Politics Construction in Medical Basic Chemistry Experiment Teaching^{*}

LV Fan, GU Xiao-xia, FENG De-xiang, WU Yun-jun, ZHU Shuang-shuang

(Department of Chemistry, Wannan Medical College, Anhui Wuhu 241002, China)

Abstract:“Preparation of ammonium ferrous sulfate” is a comprehensive experiment in Medical Basic Chemistry experiment, which involves weighing, dissolution, evaporation, filtration and crystallization, and can better exercise students' comprehensive experiment skills. However, students did not have enough interest in the experiment because the teachers in colleges paid more attention to the explain the basic knowledge and ignored ideological and political education. The ideological and political elements in “preparation of ammonium ferrous sulfate” was explored. The aim was to improve students' interest in learning, open up their thinking and provide reference for colleges and universities to train all-round talents.

Key words: course ideology and politics; ammonium ferrous sulfate; experiment teaching

育人先育德,这是中华民族一直秉承的优良传统。高等学校如何落实好立德树人这个根本任务,必须要全面推进高校课程思政建设^[1-3],必须将育人和育才相统一,必须将思想政治工作和专业知识教育相结合。解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。高校教师在教学中要善于挖掘课程思政元素并将其贯穿其中,让学生在学习专业基础知识的同时也在接受思想教育,潜移默化间提高青年学生的思想、认识和行为。帮助高校青年学生塑造正确的价值观、人生观和世界观。

医用基础化学实验是医学院校基础化学和无机化学课程的重要组成部分,是各医学相关专业必修的基础课之一,其主要教学目的有^[4]:(1)知识目标。通过实验联系理论,巩固和加深对医药基础化学及无机化学基本理论知识的理解,熟悉和掌握医用基础化学实验的基本方法和操作技能。(2)能力目标。通过实验,培养学生在实验中的动手能力、小组成员间的团结

协作能力以及发现实验问题和分析问题解决问题的能力等。(3)情感目标。通过实验,培养学生严谨细致、实事求是的科研态度和不畏困难、勇于创新的科研精神。但在实际教学中教师往往更加注重实验内容而忽视了同样重要的思政教育。这与我们习近平总书记提出的全面推进高校课程思政建设的教学理念相违背。我们教研室在集体备课时挖掘了医用基础化学实验“硫酸亚铁铵的制备”中的思政元素,并将其贯穿到教学当中,帮助学生提升思想政治水平和价值观念,懂得用所学知识回报社会,造福人民。

1 以硫酸亚铁铵的用途为切入点的思政元素

硫酸亚铁铵用途十分广泛^[5-6],涉及农业、畜牧业、印染工业、木材工业以及制革工业等。同时它还可以作净水剂,解决了日常生活中饮水的问题。除此之外硫酸亚铁铵还是一种常见的补铁剂在临床上被广泛使用,它可用于治疗缺铁性贫血,

^{*} 基金项目:基层教研室示范项目(2019jyssf03);皖南医学院教学质量与教学改革工程项目(2020jyxm50);“基础化学”专业课程质量标准建设(2019kcbz01)。

第一作者:吕帆(1992-),男,博士,讲师。

通讯作者:朱霜霜。

如慢性失血、产后、术后、女性月经过多、钩虫病失血、营养不良、儿童生长发育期引起的缺铁性贫血等。除了硫酸亚铁铵外,还有另外六种比较常见的补铁剂:有乳酸亚铁、右旋糖酐铁、葡萄糖酸亚铁、琥珀酸亚铁、富马酸亚铁、多糖铁复合物。因此要根据病情特点,选择正确的补铁剂,服用不当,轻则影响疗效,重则危及生命安全。乳酸亚铁作用与硫酸亚铁铵相似,区别在于乳酸亚铁口味香甜,口感较好,在胃肠道的吸收速度比较快,对胃肠道的刺激也比较少。类似的,右旋糖酐铁在肠道中也能以分子形式完整地吸收,且吸收率较高,补铁效果更有保证。葡萄糖酸亚铁、富马酸亚铁、琥珀酸亚铁、多糖铁复合物这几类补铁剂适用面广,特别是儿童生长发育期的缺铁性贫血的理想选择。上述讲解内容与医学院校学生联系更加紧密,容易激发学生学习兴趣,从被动接受变积极主动学习。同时使学生对自己所学专业有清楚的认识,培养学生谨慎用药,珍爱生命的职业素养。

2 以硫酸亚铁铵的性质为切入点的思政元素

硫酸亚铁铵($\text{Fe}(\text{NH}_4)_2 \cdot (\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$),可以看作是由硫酸亚铁和硫酸铵两种盐组成,它是一种复盐。复盐可理解为由两种或两种以上简单盐类组成的晶型化合物,或者是两种阳离子和一种阴离子组成的盐。无论哪一种定义,都很容易被误导,认为复盐应该是混合物,而实际上它是纯净物。因此,启示学生凡事不能只停留在表象,而是要透过现象看事物的本质。作为医务工作者这点就更加重要,例如上世纪发生的“反应停”案例,被公认为史上最大的药害事件。事件主要起因于德国一家小型公司发现反应停具有镇静止吐作用,就盲目地销售给孕妇使用,结果共造成全球约 1.2 万畸形婴儿出生,这些婴儿由于反应停药物影响四肢发育不全,类似海豹的鳍足,称之为“海豹儿”。但奇怪的是反应停药物却可以有效的抑制孕妇的妊娠反应,并作为一种“对孕妇没有任何副作用的抗妊娠反应药物”,深受孕妇的青睐。后来经过深入的研究人们才发现,反应停分子中含有一个手性中心,因此不是纯净物,而是由两个光学异构体组成的混合物,其中 R-(-)的结构能够抑制孕妇的妊娠反应,而 S-(+)则具有强烈的胎儿致畸性。反应停事件表明德国公司仅仅停留在药物表面现象,只观察到其中一种光学构型对孕妇起着镇静止吐作用,而没有深入本质研究还存在另一种光学异构体,对胎儿有强烈的致畸作用。为此德国公司虽然支付 1.1 亿西德马克给受害者作为补偿,但对受害者和人类来说无疑是毁灭性的灾难。

3 以实验操作为切入点的思政元素

实验操作一般是由学生单独或者和同组成员共同完成,教师在一旁指导,发现不规范处可及时提醒。然而教师无法兼顾每位学生,结果部分学生会因实验操作不规范导致实验失败^[7-8]。相比实验失败,不正确的实验操作有时会付出更加惨痛的代价。比如 2015 年 12 月发生在清华大学化学系的一起爆炸事故,造成了一名博士研究生当场死亡。据调查结果表明事故是由于该博士生在实验室内使用氢气做化学实验时实验操作不当造成。再如发生在 2019 年江西吉水县的一玻璃厂化学实验室的爆炸事故,事故同样付出了生命的代价。据悉,该爆炸主要是由于该实验室人员未能按照规范进行实验操作,进而引发强大的气流冲击导致。另外在不久前,一段南方科技大学一间化学实验室发生火灾的视频在网络上疯传,视频中显示一名黑衣男子头顶火苗跑出实验室,幸亏身旁多人及时帮忙灭火,

最终只有一名博士后实验人员烧伤,无其他损失。虽然具体事故原因正在调查,但相信与不当的实验操作关系很大。联系硫酸亚铁铵的制备实验,涉及到酒精灯的使用,实验过程中存在着危险性。因此,要牢记酒精灯使用的注意事项和熟练掌握酒精灯的使用方法,保障自己和他人的人生安全。综上案例和本次实验教学,学生懂得了按照规范进行实验操作的重要性,自觉形成严谨细致的科研素养。

4 以实验数据记录为切入点的思政元素

为了得到精确的实验结果,实验数据记录必须要保证准确性和真实性^[9-10]。然而部分学生为了博取教师的好感,想要获得较高的实验分数,会篡改实验数据得到“满意”的实验结果。如本次实验最终会以学生得到的硫酸亚铁铵的产率为准,学生刻意将所得产物质量写高从而得到较高的产率。无独有偶,近年来多起学术造假案件在学术界造成了极其恶劣的影响。仅 2019 年就有多起学术造假事件被爆料。2 月,演员翟天临,虽然在北京电影学院电影学专业取得博士学位,但是却不知知网为何物,从而就有了“鼎鼎有名”的翟天临学术门事件。5 月,长江青年学者邓教授,网传其论文存在抄袭、重复和一稿多投等学术不端问题。后被调查发现确实如此,其公开发表 415 篇学术论文中,有几十篇存在一稿多投现象,另一部分论文存在自我抄袭与重复。10 月,华中科技大学高教授在即将评为 2019 年国家杰青之际被爆出论文涉嫌学术造假,其论文的中数据、图片被重复地使用,并且还存在着 PS 修改痕迹。如此诸多的学术造假事件严重造成了教育和科研资源的浪费,造成了道德的沦丧,损害了国家的国际学术形象,同时足以颠覆广大全心全意投入科学研究的科研人员的认知。因此每位学生要养成正确记录实验数据的好习惯,杜绝弄虚作假,坚守道德底线,坚决维护国家荣誉。

5 以实验中存在的问题为切入点的思政元素

皖南医学院“医用基础化学实验”课程所用教材是由科学出版社出版的全国高等院校医学实验教学规划教材。笔者经过长期教学总结和同事之间的研讨发现,“硫酸亚铁铵的制备”实验教学存在如下问题:(1)在硫酸亚铁的制备步骤中,需要加入 1 mL 3 mol/L 的 H_2SO_4 溶液,其目的是什么?学生会想到 Fe^{2+} 在水溶液易发生水解,因此需要加入 H_2SO_4 溶液来抑制 Fe^{2+} 水解。(2)少数学生所得硫酸亚铁铵产品颜色发白且结晶性差,其原因是什么?通过思考,学生会想到可能是配制 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液的步骤中, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 固体未完全溶解导致。(3)为何部分学生所得产品产率偏低?原因可能是蒸发浓缩析出晶体时未及时熄灭酒精灯导致产品飞溅和减压过滤时加的乙醇过多导致产品损失。面对这样一些问题,绝大多数同学能够认真思考,努力地解决问题。但其中也不缺乏逃避问题,抱无所谓态度的同学,对于他们来说,就失去了开设这门实验课程的意义。因此每位同学要积极面对问题,勇于追求真理,最终你会发现问题解决越多,路会越走越宽,人生会越来越有价值。

6 结 语

“硫酸亚铁铵的制备”这个实验中的思政元素丰富多彩,将其贯穿到教学当中,不仅可以使课程更具吸引力,激发学生学习主观能动性,还能从多方面影响着学生。培养学生细致严谨、实事求是的科学态度,锻炼学生透过现象看本质的科研能力,警示学生遵循谨慎用药,珍爱生命的职业操守。

(下转第 221 页)

能图对设计结果进行校核。流体力学验算的性能参数通常包括:塔板压降、液泛因子、液沫夹带量。课程设计中针对四个代表性截面分别验算,即精馏段第一块塔板、精馏段最后一块塔板、提馏段第一块塔板、提馏段最后一块塔板。塔板负荷性能图同样针对四个代表性截面,分别绘制漏液线、液沫夹带线、液相负荷上下限线、液泛线及操作点,通过确认操作点处于操作区的适中位置,确保设计出的精馏塔能够获得稳定良好的操作效果。

Aspen Plus 模拟软件中通常采用塔板(填料)校核与水力学分析对设计结果进行验算。塔板校核是基于塔负荷、塔板结构(或填料特性)等设计参数,计算出塔板性能参数,从而确保设计合理。Aspen Plus 计算出的塔板性能各参数中应重点关注液泛因子、清液层高度、压降三个参数。通过输入塔板类型、溢流程数、塔径、板间距、溢流堰高等设计结果,运行模拟后便可直接获得塔板校核性能参数,其中最大液泛因子应小于 0.8;清液层高度与板间距的比值应在 0.2~0.5 之间;塔段压降应在合理范围内。Aspen Plus 中的水力学分析能够消除精馏塔的操作瓶颈,通过水力学分析能够得到精馏塔内汽液相流量分布以及最小、最大(液泛)允许流量。每块塔板汽液相流量远小于最大允许流量,即避免液泛。另外,Aspen Plus 中的水力学分析还可结合热力学分析、有效能损失曲线等进行综合校核。

采用 Aspen Plus 软件辅助精馏塔设计校核,利用软件内置程序可快速获得校核结果,避免了手工校核中公式、参数获取困难,计算繁琐等缺点。

3 结 语

采用 Aspen Plus 辅助完成化工原理课程设计任务,对于学生和教师均大有裨益:于学生而言,减少手工计算工作量,节省了时间,提高了学习效率;探寻参数之间的相互关系,加深了对《化工原理》课程知识的理解;增强了工程意识,提高了设计实践技能。于教师而言,打破了资料、数据受限的壁垒,增加了课程设计题目的多样性;能够快速验证学生设计结果,从对比和分析中掌握学生薄弱环节。

参考文献

- [1] 夏清,陈常贵. 化工原理[M]. 天津:天津大学出版社,2010:1.
- [2] 王广全,李肖华,张智亮. Aspen Plus 软件在化工原理课程设计中的应用[J]. 化工高等教育,2015,32(2):60-63.
- [3] 孙兰义,张月明,李军,等. Aspen Plus 在化工原理课程设计教学中的应用[J]. 广东化工,2009,36(12):173-175.
- [4] 陈理想,杨涛. Aspen Plus 异丙醇/水盐析萃取操作实例[J]. 广东化工,2023,50(10):35-37.
- [5] 秦利鹏,吴少基,王智瑾,等. 基于 Aspen Plus 的污泥干化-热解耦合工艺模拟及放大实验[J]. 生物质化学工程,2023,57(2):12-20.
- [6] 景旭亮,高伟,李鸿雄,等. 超重力 CO₂ 吸收过程的 Aspen 模拟计算[J]. 石油与天然气化工,2023,52(1):1-5.
- [7] 袁晓玲,苏清,张玉敏,等. 化工原理课程设计教学方法改进[J]. 广州化工,2022,50(21):235-237.
- [8] 杨金杯,余美琼,陈文韬. Gaussian 与 Aspen Plus 在化工原理课程设计中的应用[J]. 化学教育,2021,42(4):78-85.

(上接第 210 页)

在这样一个新的环境下,对教师提出了更高的要求,所有高校的所有课程都要把思政教育与专业教育进行有机结合,全方位地提升学生的思想观念,将学生培养成社会真正需要的人才。

参考文献

- [1] 廖颖敏,马婧,查晓松,等. “双一流”背景下化学基础实验课程思政建设的探索[J]. 广州化工,2021,49(24):151-153.
- [2] 牛海青,王芳,田晴,等. 《药物化学》课程思政建设实践与融入点分析[J]. 广州化工,2021,49(23):213-214,216.
- [3] 李国芝,卢伟伟,魏学锋. “物理化学”课程中融入思政教育初探[J]. 广州化工,2021,49(18):127-129.
- [4] 刘绍乾,王曼娟,钱频,等. 医学“基础化学实验”课程之教学改革思考与实践[J]. 教育现代化,2019,6(59):84-85,97.

- [5] 杜意思,牛宪军,刘毓芳,等. 利用富媒体技术开展无机化学实验教学的实践与思考——以“硫酸亚铁铵的制备”为例[J]. 山东化工,2021,50(9):190-192.
- [6] 李彩云. 硫酸亚铁铵制备实验的模块化教学[J]. 实验室科学,2021,24(1):80-82,87.
- [7] 孙俏俏,张元炜,赵晓峰,等. 高校有机化学实验室安全操作规范简汇[J]. 山东化工,2021,50(15):216-217,219.
- [8] 刘浴辉,黄绪桥,周森,等. 高校化学实验实操安全培训现状分析与对策[J]. 实验技术与管理,2020,37(5):253-255,274.
- [9] 苗金玲,范迎菊,朱沛华,等. 有效数字教学助力化学实验数据记录和处理[J]. 云南化工,2021,48(8):157-159.
- [10] 戴可,梁华. 如何使学生正确记录数据——大学化学有效数字教学改进[J]. 大学化学,2016,31(5):19-22.